Presiune și altitudine

Fișa elevului

Nume: _____ **Data:** _____

Siguranță: Pe scări mergi, nu alergi; ții cutia cu ambele mâini și citești ecranul numai stând pe palier.

1. Ce văd pe ecran

Ecranul arată **Presiune** (hPa), **Altitudine calculată** (m) și **Temperatură**. Treci mai departe cu butonul verde din dreapta jos și revii cu **Înapoi**. **Aștepți** 1–2 **minute pe fiecare palier**, până când banda de așteptare se face verde (după o mutare apeși **Am mutat cutia**), apoi apeși **Salvează valoarea**: rândul din tabelul de pe ecran se completează. Scrii valorile și aici, **cu ora**. **Altitudinea de pe cartonaș poate fi greșită cu sute de metri; diferența dintre două niveluri nu este.**

2. Ce fac singur

Clădirea: _____ **Vremea de azi:** _____ **Cutia:** _____

Întâi prezic. Nu schimb predicția după ce măsor.

1. Sus, presiunea va fi ☐ mai mare ☐ mai mică ☐ la fel decât la parter, cu _____ hPa, pentru că _____

2. Aș ști că m-am înșelat dacă _____

Măsor întâi scara, cu ruleta. Nu ghicesc. O contratreaptă = _____ cm, trepte între două etaje = _____, un nivel = _____ m, niveluri urcate = _____, deci **înălțimea adevărată** = _____ m

Acum măsor. Ora se scrie de fiecare dată — fără ea nu pot corecta deriva vremii.

Nivelul	**Ora**	P **(hPa)**	**Altitudinea din aplicație (m)**	T **(°C)**
Parter (media)				
Etaj 1				
Etaj 2				
Ultimul etaj (media)				
Parter (revenire)				

Verificarea. Două citiri la parter și două sus, la 30 s una de alta; în tabel trec media.
Parter: _____ _____ împrăștierea (max − min) = _____ hPa
Ultimul etaj: _____ _____ împrăștierea = _____ hPa
Diferența între niveluri = _____ hPa. Dacă împrăștierea o depășește, diferența **nu este detectabilă**, nu inexistentă: ☐ detectabilă ☐ nedetectabilă
Închiderea nu este opțională. Deriva vremii = (revenire) − (prima citire) = _____ hPa. Am încredere în rezultat? ☐ DA ☐ NU

Regula: la fiecare metru urcat, presiunea scade cu 0,12 hPa (adică 1,2 hPa la 10 m). **Conversie, gata calculată:** 0,4 hPa → 3 m 0,8 → 7 m 1,2 → 10 m 1,6 → 13 m 2,0 → 17 m

ΔP = parter _____ − sus _____ = _____ hPa $\Delta h = \Delta P / 0{,}12$ = _____ m
De la ruletă: _____ m abaterea = _____ m în procente = abaterea / ruletă × 100 = _____ %

Graficul. Presiunea (hPa) pe verticală, înălțimea de la ruletă pe orizontală. **Axa presiunii nu pornește de la zero.**

sus: _____

jos: _____ Înălțimea deasupra parterului (m), de la 0 la _____ — zece diviziuni

Panta, din două puncte *de pe dreaptă*: _____ hPa/m; teoria dă −0,12 hPa/m.

3. Concluzia pe care o scriu

Am prezis că, iar datele arată că _____

_____

Altitudinea de pe ecran este greșită, dar diferența este bună, pentru că _____

_____

Ce m-a limitat cel mai mult a fost _____

_____

Bilet de ieșire

Un lucru care te-a surprins azi, și un lucru pe care l-ai face altfel dacă ai repeta măsurarea.

_____